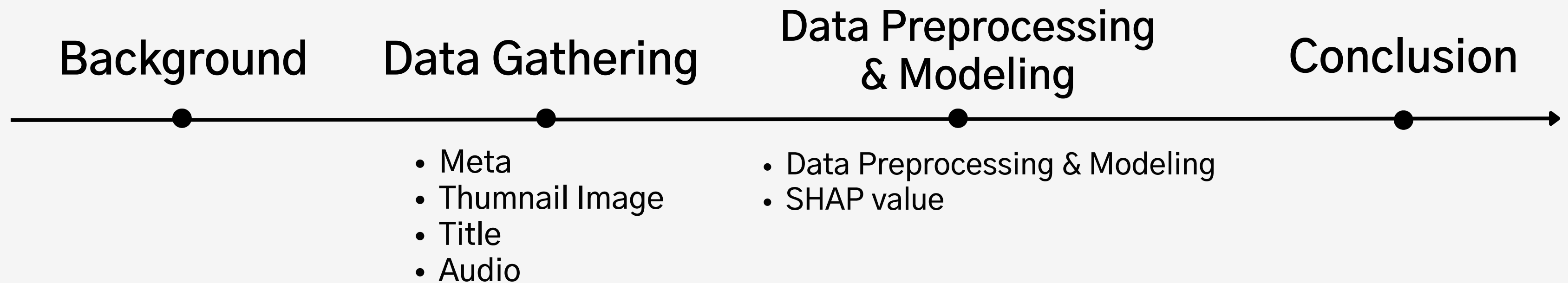


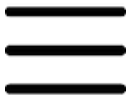


섬네일·제목·오디오 기반 통합적 유튜브 플레이리스트 조회수 예측



CONTENT





Background



★ 유튜브 플레이리스트 콘텐츠 - 경기화성태안농협

‘과소비할 플레이리스트’에 MZ 열광

입력 : 2025-05-31 17:30 | 수정 : 2025-05-31 17:30

[잠깐] 송찬영 경기 화성 태안농협 하나로마트 상품기획자(MD)
조회수 9만회 넘어 ‘인기몰이’
젊은층 타깃 하나로마트 홍보
콘텐츠 늘려 농산물 소비유도



Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist
경기화성태안농협 구독자 1.3만명

조회수 11만회 1개월 전
마트에서 장보면서 들으시면 그루브타다가 이것저것 막 담을수도 있어요 :)
댓글로 좋아하시는 최애 노래 있으면 하나씩 남겨주세요! ...더보기



Playlist | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리
경기화성태안농협 구독자 1.3만명

경기 화성 태안농협 하나로마트는 **MZ세대를 겨냥한 플레이리스트 콘텐츠를 통해 1개월 만에 조회수 11만회를 달성하며 큰 화제를 모았다.**

[1] 최상구, 「과소비할 플레이리스트’에 MZ 열광」, 농민신문, 2025년 5월 31일 17:30, 수정 2025년 5월 31일 17:30, 온라인판. <https://www.nongmin.com/article/20250530500488>
[2] 경기화성태안농협, 「**Playlist** | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist」, 유튜브, 2025년 5월 9일. https://www.youtube.com/watch?v=husfNgrbFKM&list=RDhusfNgrbFKM&start_radio=1.
[3] 경기화성태안농협, 「**Playlist** | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리」, 유튜브, 2025년 6월 16일. https://www.youtube.com/watch?v=JZeSyT0_K6c&list=RDJZeSyT0_K6c&start_radio=1.

유튜브 플레이리스트 콘텐츠 - 경기화성태안농협

수박을 든 '나로'의 모습



Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist

경기화성태안농협
구독자 1.3만명

구독

7천

공유

오프라인 저장

클립

...

Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist

장바구니를 든 '나로'의 모습



Playlist | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리

경기화성태안농협
구독자 1.3만명

구독

113

공유

오프라인 저장

클립

...

Playlist | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리

[2] 경기화성태안농협, 「Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist」, 유튜브, 2025년 5월 9일. https://www.youtube.com/watch?v=husfNgrbFKM&list=RDhusfNgrbFKM&start_radio=1.

[3] 경기화성태안농협, 「Playlist | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리」, 유튜브, 2025년 6월 16일. https://www.youtube.com/watch?v=JZeSyT0_K6c&list=RDJZeSyT0_K6c&start_radio=1.

유튜브 플레이리스트 콘텐츠 - 경기화성태안농협

<플레이리스트 콘텐츠 댓글 반응>



Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist

Playlist | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist

@summer2859 1개월 전
제목+계정명 보고 웃겨서 들어왔는데 선곡 좋아서 놀람
808 1 1 답글
↓ 답글 1개

@kmj6083 1개월 전
토끼 이미지가 더 킹받음 ㅋㅋㅋㅋㅋ 계정 들어갈때마다 다른 위치에서 장 보고 있음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
435 1 답글

@ya-joy 1개월 전
누가 이렇게 일을 잘해??
336 1 답글

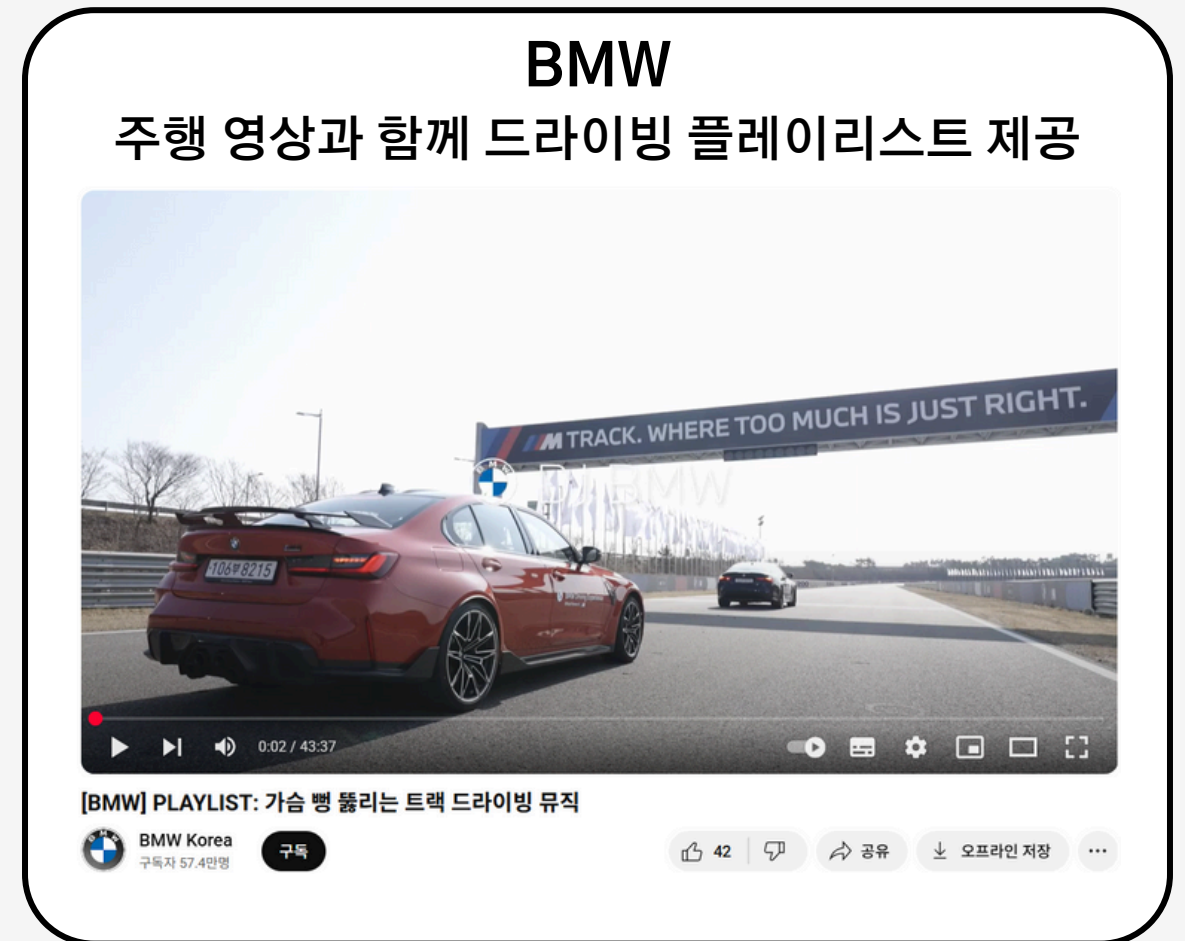
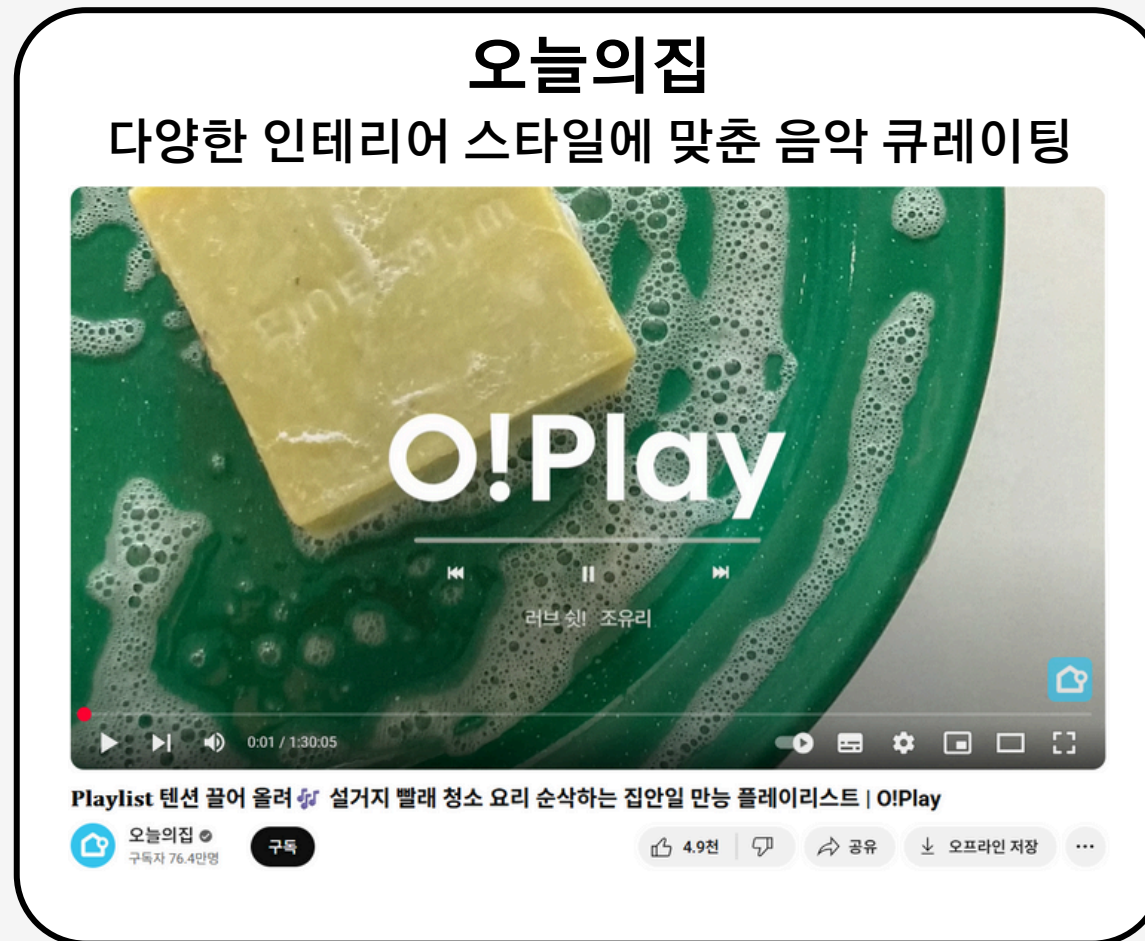
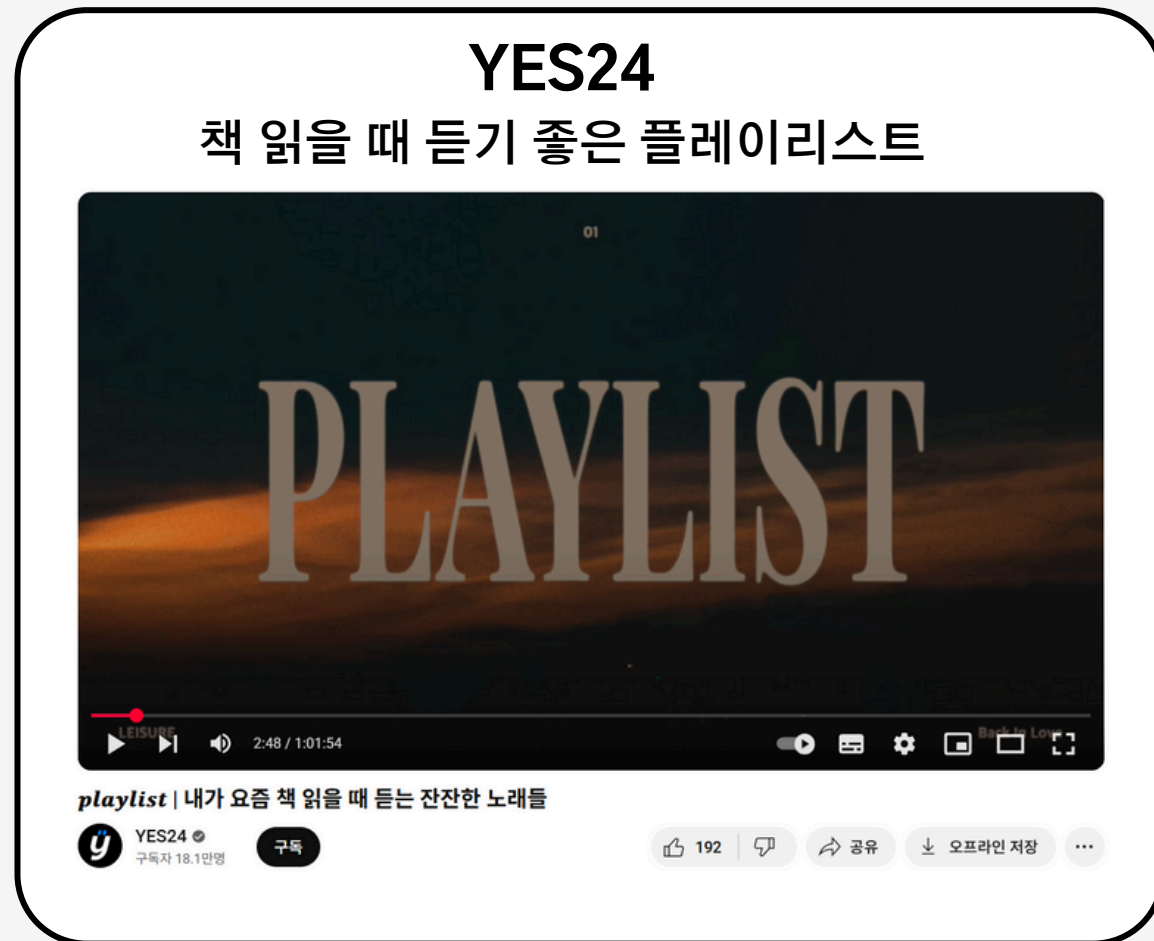
@정진욱-r1b8w 1개월 전(수정됨)
??? 농협 직원중에 dj가 있나요? 어디서 이런 맛도리만...
350 1 1 답글

@kangjuseong 1개월 전
뭐야 이거 컨셉이 아니라 찐 농협계정이네;;;
1.9천 1 1 답글
↓ 답글 3개

@딱딱-y6s 1개월 전
이거 만드신 직원분께 꼭 보상해주시길 ㅋㅋㅋㅋ 개잘만들 ㄹㅇ 트렌디하다
880 1 1 답글

섬네일 이미지, 제목, 오디오(음악적 요소)를 조화롭게 이용하면서
젊은 층의 긍정적 반응을 이끌고, **브랜드 이미지 인식을 높임**

유튜브 플레이리스트 콘텐츠 - 이외의 여러 기업



여러 기업이 브랜드의 이미지를 높이거나 제품을 홍보하기 위해
플레이리스트 콘텐츠를 **브랜드 콘텐츠**로 활용하고 있음 → 단순한 제품홍보를 넘어, 소비자들의 반응과 공감을 이끌어내며
브랜드와 소비자 간의 **정서적 연결**을 형성하고 있음



[4] YES24, 「*playlist* | 내가 요즘 책 읽을 때 듣는 잔잔한 노래들」, 유튜브, 2025년 5월 17일. https://www.youtube.com/watch?v=bTZagL8aTrg&list=RDbTZagL8aTrg&start_radio=1.

[5] BMW Korea, 「[BMW] PLAYLIST: 가슴 땹 뚫리는 트랙 드라이빙 뮤직」, 유튜브, 2022년 3월 4일. <https://www.youtube.com/watch?v=TYTJw72D3MI>.

[6] 오늘의집, 「*Playlist* 텐션 끌어 올려 설거지 빨래 청소 요리 순삭하는 집안일 만능 플레이리스트 | O!Play」, 유튜브, 2023년 5월 20일. <https://www.youtube.com/watch?>

☆

기존 연구

머신러닝 기반의 유튜브 먹방 콘텐츠 인기 예측 모델

A Machine Learning-based Popularity Prediction Model for YouTube Mukbang Content

서 범 근¹
Beomgeun Seo

이 한 준^{1*}
Hanjun Lee

(표 1) 변수 기술통계량

(Table 1) Variable Description Statistics

변수	N	평균	표준편차	최소값	최대값	
조회수 (정규화)	20,805	0.0268	0.0773	0.000	2.7920	
좋아요수 (정규화)	20,805	0.0188	0.0101	0.000	0.1281	
영상 길이	20,805	821.8	448.29	61	3594	
구독자수	20,805	3,053,120.4	3,290,325.1	439,000	12,500,000	
매력도	20,805	73.36	8.65	53.00	89.00	
성별	20,805	0.49	0.5	0	1	
제목 길이	20,805	69.07	26.06	1	100	
해시태그 수	20,805	36.47	28.14	1	114	
해시태그	먹방	20,805	0.72650	0.44576	0	1
	mukbang	20,805	0.41941	0.49347	0	1
	yt:cc=on	20,805	0.30026	0.45838	0	1
	ASMR	20,805	0.28469	0.45127	0	1
	리얼사운드	20,805	0.28771	0.45271	0	1

유튜브 쇼츠의 조회수 예측

- 뷰티 광고 콘텐츠를 중심으로

김 술⁰, 김수인¹, 박 훈², 임수빈^{3**}, 정재우^{4***}

⁰서울교육대학교 컴퓨터교육학과,

¹원광대학교 디지털콘텐츠공학과,

^{2**}경북대학교 경영학과,

^{3***}고려대학교 전자및정보공학과,

^{4****}홍익대학교 자동차기술융합디자인전공

e-mail: {niceonesuri⁰, suinkim864¹, growth.da.hoon², sue9927^{3**}, joowoo777^{4****}}@gmail.com

Table 3. Interesting Features

범주	주목할 변수
메타	bday : 채널 생성 이후 경과한 일수
	paidBadge : 광고 직/간접 표시 여부
시청각	prettyScale : 유튜버의 외모 매력도
	tempo : 유튜버 발화 속도의 평균값

먹방, 뷰티 등 장르 콘텐츠 관련 예측 모델의 선행 연구는 존재하지만,

플레이리스트 콘텐츠 관련 예측 모델의 선행 연구는 부족한 실정이다.

또한, 다른 장르의 콘텐츠 연구들은 기본적인 메타정보 외에

매력도와 같은 이미지 ‘한 요소’만을 고려하거나,

템포와 같은 오디오의 ‘정량적’ 요소만을 함께 고려하고 있다.

[7] 서범근, & 이한준 , “머신러닝 기반의 유튜브 먹방 콘텐츠 인기 예측 모델”, Journal of Internet Computing & Services, Vol. 24-6, pp.49~55, Dec 2023.

[8] 김술, 김수인, 박훈, 임수빈, 정재우, “유튜브 쇼츠의 조회수 예측-뷰티 광고 콘텐츠를 중심으로”, 한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 논문집, Vol. 32, No. 2, pp.131~132, Jul 2024.

☆

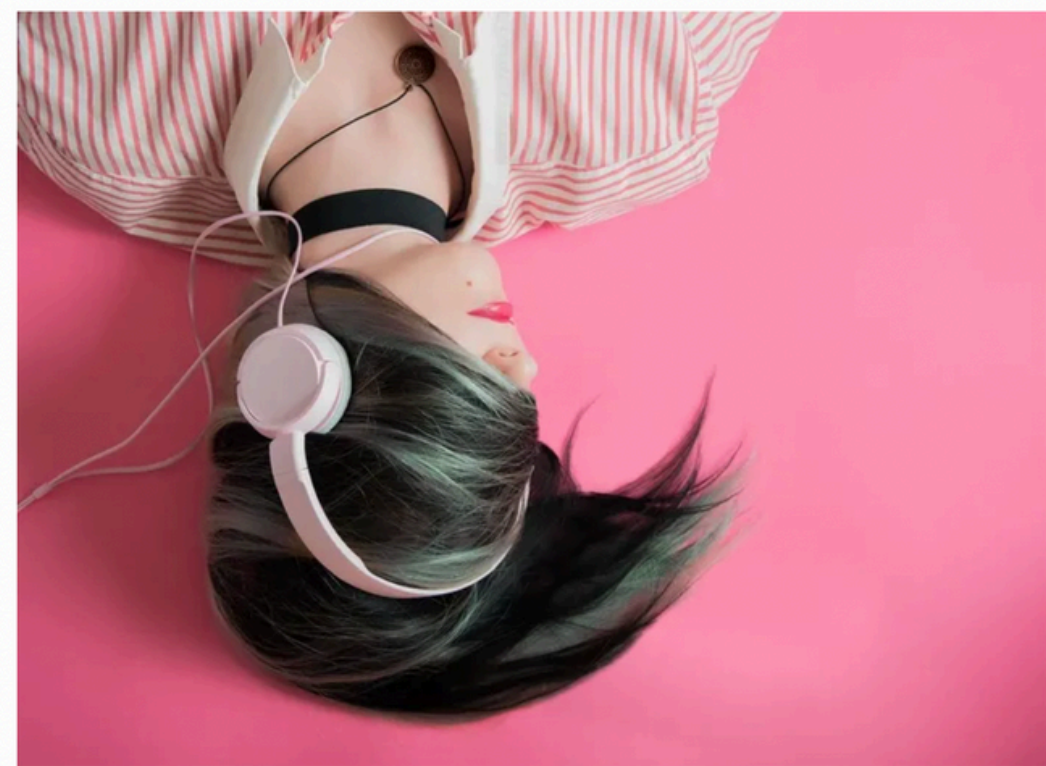
본 연구

문화

‘유튜브 플리’로 돈 번다...뮤지션-크리에이터 매칭 플랫폼도 인기

수정 2024.02.19 19:49 ▾

김한솔 기자



새로운 음악 듣는 방식으로 자리 잡은 유튜브 플레이리스트. 픽사베이

<플레이리스트 콘텐츠 특성>

플리의 인기는 계속될까? 권 대표는 “음악을 듣는 방식은 CD에서 MP3로, MP3에서 스트리밍 플레이리스트로 바뀌었는데, 결국은 똑같다고 생각한다”고 했다. “빌보드 차트로 ‘차트 문화’가 생기면서 차트 안에 들어간 음악을 듣기도 하고, ‘길보드 차트’라고 해서 리어카에서 테이프에 플레이리스트를 담아 판매했잖아요. 지금은 유튜브 플리가 그 명맥을 유지하고 있는 것 같아요. 다만 사람들이 점점 음악을 들을 때 음악 자체에 집중하기보다는 분위기나 자신의 현재 상황, 감정에 더 집중하고 있다고 봅니다.”

콘텐츠와 시청자 간의 정서적 연결 중요



☆

플레이리스트 콘텐츠를 반영해 감정적 요소를 중점으로
섬네일 이미지, 제목, 오디오를 통합적으로 고려한
유튜브 플레이리스트 콘텐츠 조회수 예측 모델 연구

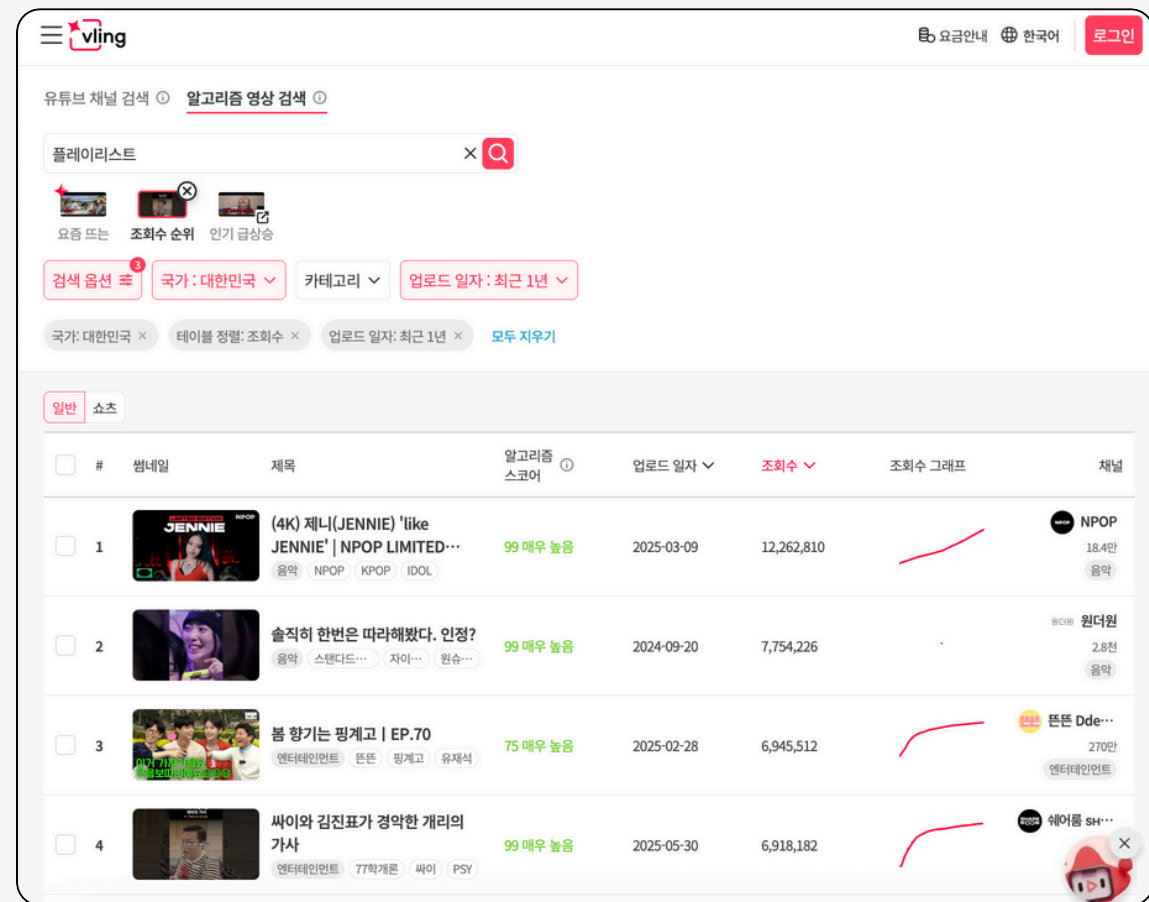


Data Gathering

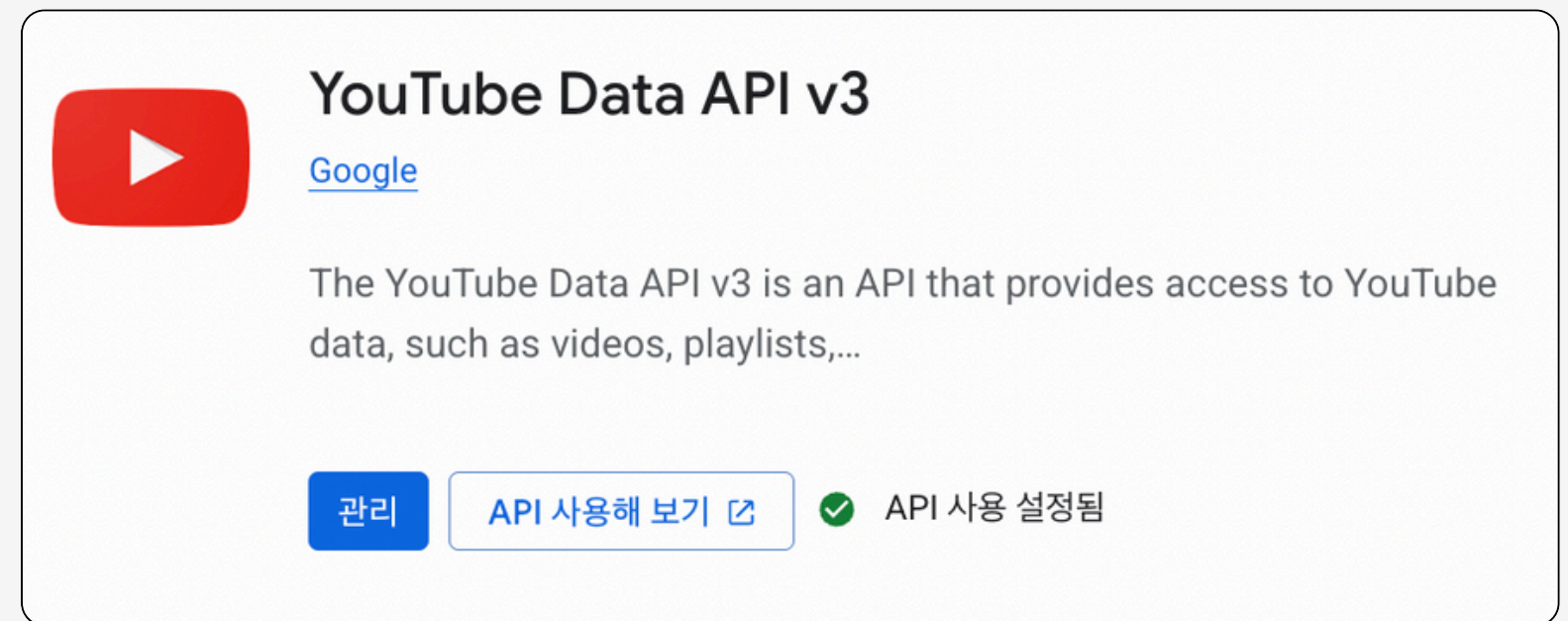
- Meta
- Thumbnail Image
- Title
- Audio

플레이리스트 콘텐츠 데이터 수집

Vling 사이트 (유튜브 콘텐츠 분석 사이트)



YouTube API



Vling 사이트에서 수집한 채널명을 이용하여
해당 채널의 플레이리스트 콘텐츠 메타 데이터 23,598건 수집
(구독자수, 영상 제목, 영상 url, 업로드일, 썸네일 url, 조회수, 해시태그 등)

플레이리스트 콘텐츠 업로드 채널명 2,228개 수집

플레이리스트, playlist, 노래 모음 검색어로
국내 플레이리스트 영상을 최근 1년 간 업로드했던 채널

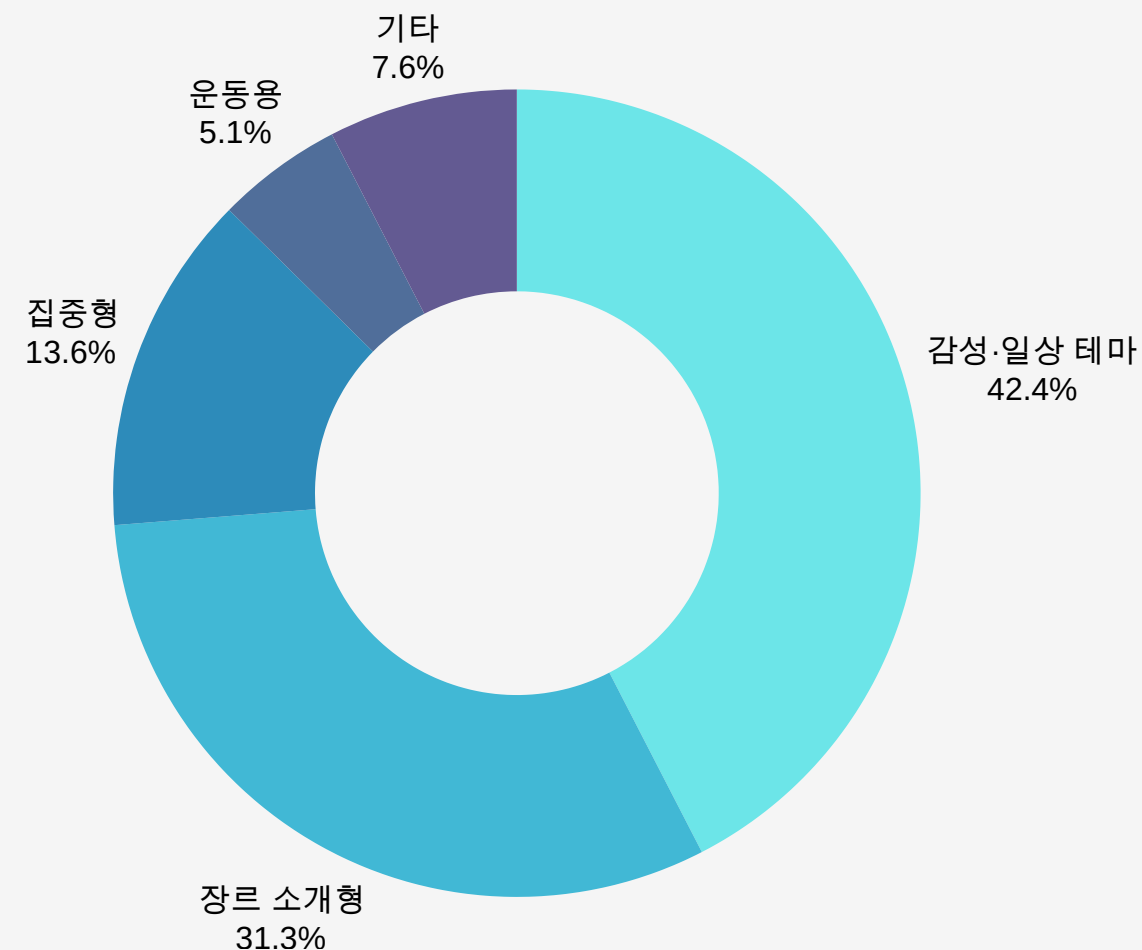
2022년 6월부터 2년간 업로드된 영상 길이 20분 이상,
제목에 ‘플레이리스트, 플레이 리스트, playlist, 노래모음, 노래 모음’
키워드가 존재하는 영상

☆ 감성·일상 테마의 플레이리스트 콘텐츠 데이터 수집

YouTube API



플레이리스트 23,598건 중
 조회수 상위 200건 대상 자체 분석 결과,
 감성·일상 테마 (42.0%), 장르 소개형(31.0%),
 집중용(13.5%), 운동용(5.0%)



특정 장르나 영상 특성이 편중되어 있지 않은

☆

"감성·일상 테마의 플레이리스트 영상"

총 6,826건 최종 선정

(수집 과정에서 비공개·삭제된 영상 제외)

수집한 데이터

채널명, 구독자수, 영상 제목, 영상 url, 업로드일,
 썸네일 url, 조회수, 해시태그 등

- 장르 소개형 : 해당 콘텐츠의 재즈, 팝 등의 특정 장르를 소개하면서 장르의 특성을 반영한 영상 테마 유형

감성·일상 테마의 플레이리스트 콘텐츠 데이터 수집

감성·일상 테마의 플레이리스트 영상

수집한 데이터

채널명, 구독자수, 영상 제목, 영상 url, 업로드일,
섬네일 url, 조회수, 해시태그 등



수집한 데이터를 이용하여
감정적 요소를 중심으로
섬네일, 영상 제목, 오디오 피쳐 수집

섬네일

감성·일상 테마 정합도
텍스트 비율
상위 색상 면적 비율 등

영상 제목

이모티콘 비율
오감 자극 표현 여부
관심유도 표현 정도 등

오디오

오디오 감정
평균 에너지
BPM 추정값 등

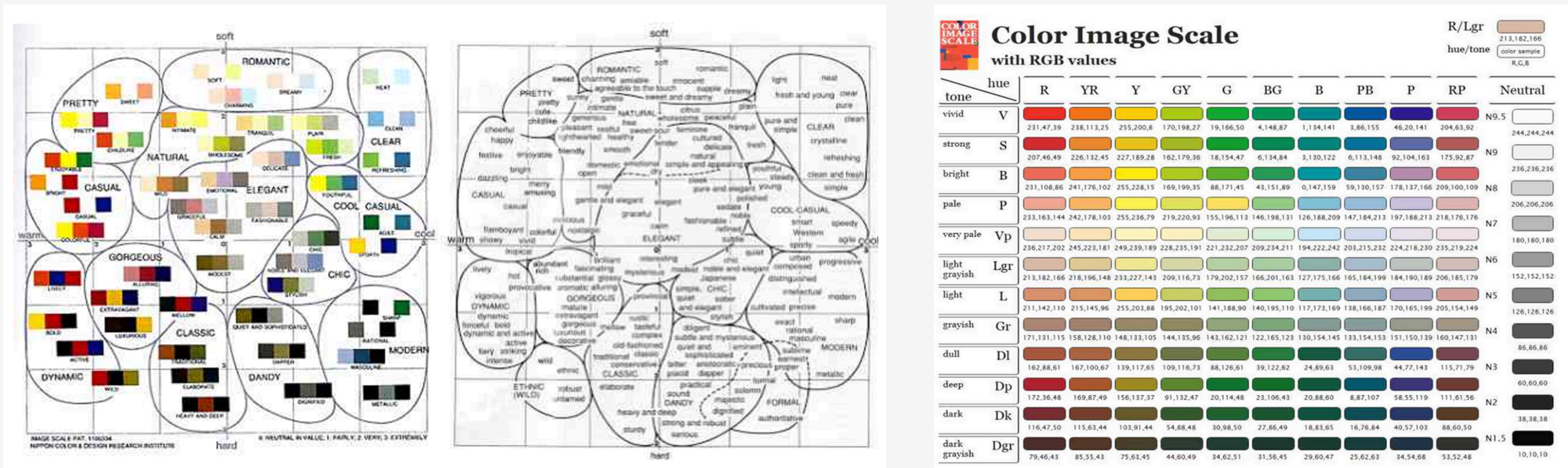
메타 정보

업로드 시간대
(새벽, 아침, 낮, 저녁, 밤)
해시태그 수 등



Data Gathering – Thumbnail Image 🔍

고바야시 이미지 스케일과 Hue & Tone 130 색체계



<고바야시 이미지 스케일>

<고바야시 Hue & Tone 130 색체계>

섬네일 – 색상의 감성·일상 테마 정합도

고바야시 색상과 형용사 매치 → GPT 모델 기반 고바야시 색상 130가지의 감성·일상 매치 점수 추출한 후 샘플링하여 검수

		감성매치 점수	일상매치 점수
	강렬하고 시선을 끄는 화려한 느낌 – 재미있는, 눈부신, 화려한, 자극적인, 훌륭한, 장식적인, 매혹적인, 윤이나는, 신비로운 [‘amusing’, ‘dazzling’, ‘showy’, ‘provocative’, ‘brilliant’, ‘decorative’, ‘fascinating’, ‘glossy’, ‘mysterious’]	0.8160	0.3410
	감성적이고 부드러운 느낌 – 몽환적인, 로맨틱한, 부드러운, 달콤몽환적인, 교양있는, 섬세한, 여성스러운, 은은한, 다정한 [‘dreamy’, ‘romantic’, ‘soft’, ‘sweet and dreamy’, ‘cultured’, ‘delicate’, ‘feminine’, ‘subtle’, ‘tender’]	0.8910	0.5180
	일상적이고 평화로운 느낌 – 가정적인, 너그러운, 유쾌한, 자연스러운, 평화로운, 편안한, 소박하고 매력적인, 건강한 [‘domestic’, ‘generous’, ‘lighthearted’, ‘natural’, ‘peaceful’, ‘restful’, ‘simple and appealing’, ‘wholesome’]	0.6830	0.9095
	화려하고 고급스러운 느낌 – 다채로운, 매혹적인, 찬란한, 사치스러운, 눈부신, 고급스러운, 부드럽고 감미로운, 저명한, 소중한 [‘colorful’, ‘alluring’, ‘brilliant’, ‘extravagant’, ‘gorgeous’, ‘luxurious’, ‘mellow’, ‘eminent’, ‘precious’]	0.7540	0.3920
	진중하고 실용적인 느낌 – 향기로운, 실질적인, 보수적인, 무겁고 깊은, 소박한, 튼튼한, 차분한, 실용적인 [‘aromatic’, ‘substantial’, ‘conservative’, ‘heavy and deep’, ‘rustic’, ‘sturdy’, ‘placid’, ‘practical’]	0.5565	0.7435

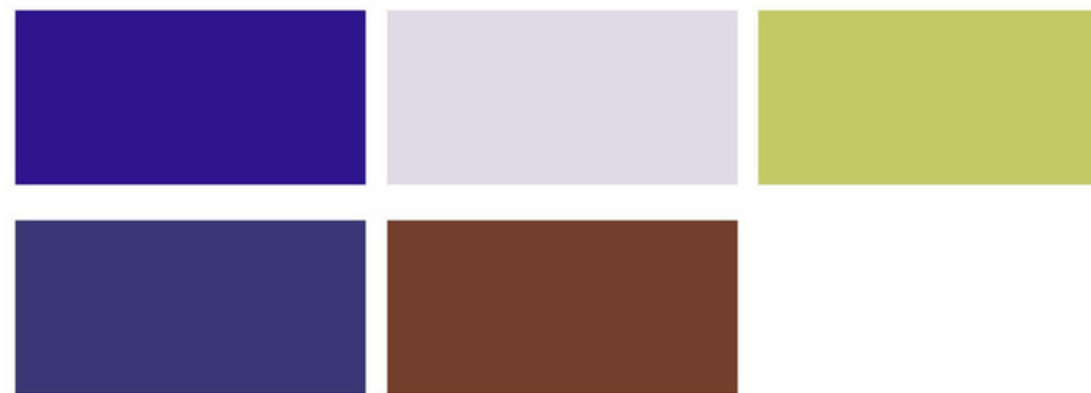
섬네일 - 색상의 감성·일상 테마 정합도

섬네일 이미지 내 픽셀들의 색상을
고바야시 색상 130가지에 각각 매핑



섬네일 이미지에서 픽셀들의 색상을
고바야시 130가지 색상 중 가까운 곳으로 매핑

고바야시 색상 130가지의 감성/일상 매치 점수를 이용하여
각 섬네일 이미지의 **감성·일상 테마 정합도** 추출



섬네일 이미지에서 픽셀별로
감성·일상 매치 점수 계산

감성매치 점수	일상매치 점수
0.8160	0.3410
0.8910	0.5180
0.6830	0.9095
...	...

모든 픽셀의 각 매치점수의 평균값

감성·매치 점수 중 큰 값을
감성·일상 테마 정합도 피쳐값으로 선정

섬네일 - 색상의 감성·일상 테마 정합도

감성 매치 점수 예시



감성 매치 점수 : 0.8004



감성 매치 점수 : 0.5597

[10] Doridol2, 「노을 보면서 듣는 몽글몽글 일렉기타 playlist (cover)」, 유튜브, 2023년 1월 5일. <https://www.youtube.com/watch?v=LC5IpUxKjyo>

[11] 메롱 스튜디오 MELONG STUDIO, 「[Playlist] 잠에 들기 전, 스르륵 눈이 감기는 아이유 노래 모음 🌙 | 오늘 하루를 마무리하는 플레이리스트」, 유튜브, 2023년 7월 2일. <https://www.youtube.com/watch?v=aAulvC80JB0>



Data Gathering – Title 🔍



영상 제목 - 오감 자극 표현 여부, 관심유도 표현 정도

GPT 모델을 이용한 프롬프트 분석

"/

당신은 유튜브 제목 분석 전문가입니다. 아래 문장을 읽고 항목을 판단하세요:

문장에 시각, 촉각, 후각, 미각 중 하나라도 자극하는 단어가 포함되어 있는지 판단하세요.

판단 기준:

- (1) 시각: 눈에 보이는 감각 표현 - 예: 다채로운, 화려한, 빛나는, 어두운
- (2) 촉각: 만지는 감각 - 예: 따뜻한, 포근한, 촉촉한
- (3) 후각: 냄새 - 예: 향긋한, 고소한 냄새, 스모키한 향
- (4) 미각: 맛 - 예: 달콤한, 고소한 맛, 새콤한, 아삭한

※ 청각(소리, 음악, 듣기 등)은 "오감 없음"

"/

플레이리스트 콘텐츠이므로 청각적 요소는 제외

페르소나 방식 이용

예시와 함께 제시

"/

당신은 유튜브 제목 분석 전문가입니다. 아래 문장을 읽고 항목을 판단하세요:
이 제목이 사람들의 시선을 얼마나 끄는지, 클릭을 얼마나 유도하는지를
0.0~1.0 사이 숫자로 수치화하세요.

판단 기준:

- 점수가 높을수록 자극적이며 클릭을 유도합니다.
- 점수가 낮을수록 정보성, 나열형 제목이며 흥미 요소가 적습니다.

판단 기준 제시

[높은 점수 예시 (0.8 ~ 1.0)]

- "1초 만에 반하게 되는 감성 BGM"
- "지금 안 보면 놓칩니다! 역대급 조합"
- "미쳤다 진짜... 이런 건 처음 들어봐"
- "출근길에 이거 하나면 됨!"

...

[낮은 점수 예시 (0.0 ~ 0.3)]

- "클래식, 재즈, 팝, 락 장르별 모음"
- "감성 힐링 BGM 리스트"

[중간 점수 예시 (0.4 ~ 0.7)]

- "잔잔한 저녁, 감성 짙은 노래 모음"
- "비 오는 날 듣기 좋은 감성 재즈"

"/

Playlist | 봄향기 가득 담은 재즈와 함께 🌸 | 편하게 듣기 좋은 재즈 ...

후각적 표현

[Playlist] 뜨거운 태양 아래 상쾌한 바람이 스칠 때 ...

촉각적 표현

촉각적 표현

Playlist | 크.. 일할맛 나네 🧑, 재즈노동요

오감적 표현 없음

오감적 표현이 하나라도 존재하면 1,
하나라도 존재하지 않으면 0으로 피쳐화

Playlist 새벽 지나고 아침 | A playlist for indulging in dawn emotions → 0.2점

Playlist 카페에서 흠쳐온 노래 | Cafe 'Indie' Playlist → 0.5점

54세 아재가 점심시간에 말아주는 댄스유발 힙합 믹스셋 Vol. 2, ... → 0.7점

[인디 PLAYLIST] 지구멸망 34분전 | 자우림, 하현상, ... → 0.9점

단순 나열식, 정보성 표현
0점

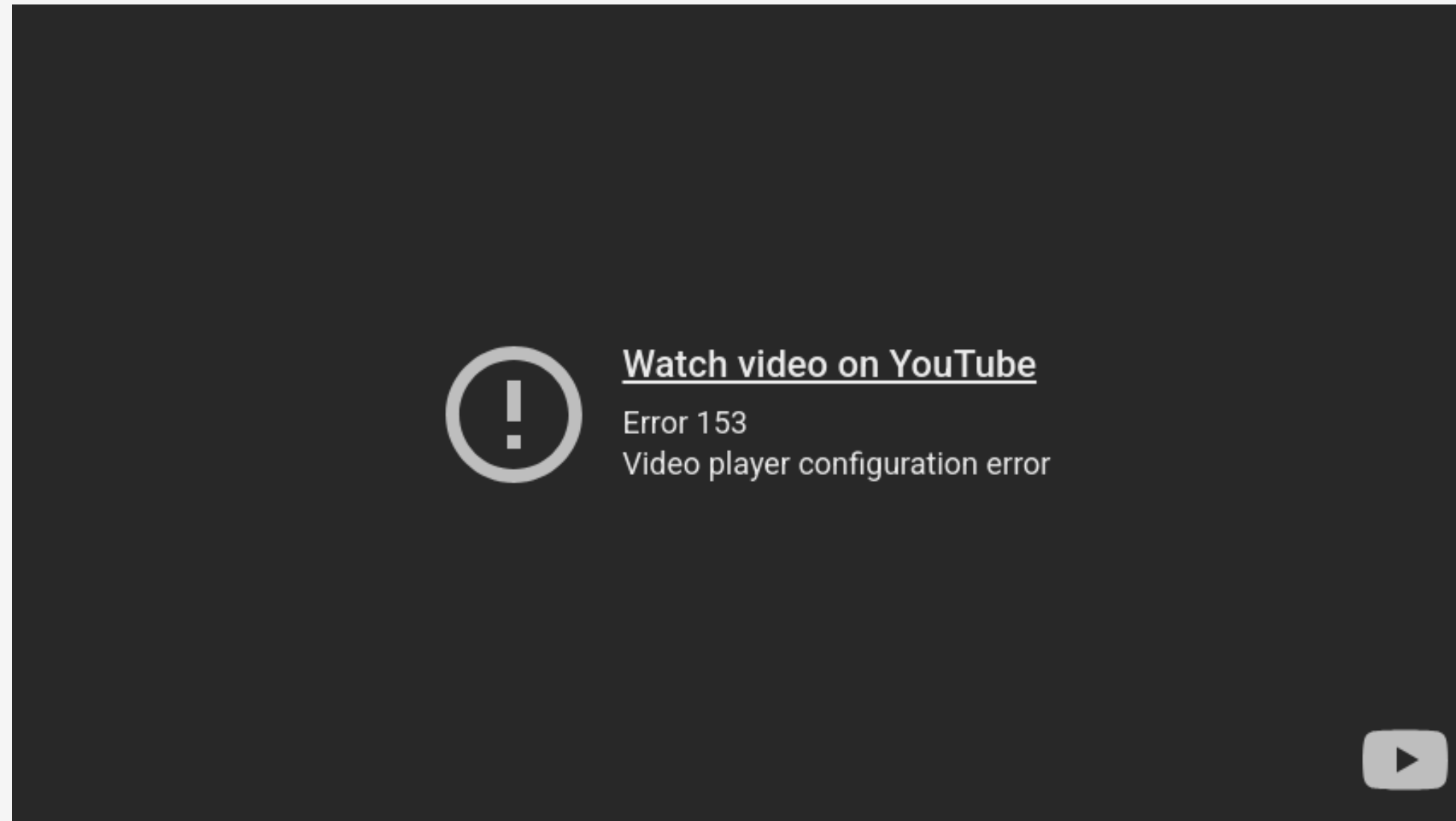
자극적 표현, 클릭 유도성
1점



Data Gathering – Audio 🔍



오디오 - 오디오 감정



플레이리스트 콘텐츠의 첫 곡 1분 오디오 감정 분석

(감정 : 기쁨(happy), 슬픔(sad), 분노(angry), 공포(fear), 놀람(surprise), 혐오(disgust), 중립(neutral))

모델을 이용한 분석 + 정량적 분석

1) Wav2Vec2ForSequenceClassification 모델을 이용해 7가지 감정 분석
* 원시파형(시간에 따른 진폭 변화)을 분석

2) librosa를 이용해 <오디오 정량적 특성> 추출하여 7가지 감정 분석
* 음고 평균, 평균 에너지, 스펙트럼 중심 평균 주파수, BPM, 말속도 유사지표, 초기 무음 구간 길이



2가지 분석 결과의 감정별 평균 점수 계산 후,
가장 점수가 높은 감정으로 최종 선택



최종 감정 분석 결과 : 기쁨 (happy)



Data Preprocessing & Modeling

- Data Preprocessing & Modeling
- SHAP value



예측변수 & 타겟변수

	영역	변수명
예측변수	섬네일	색상 감성·일상 테마 정합도, 텍스트 면적 비율, 상위 색상 면적 비율, 명암 분산도, 사람·동물·애니메이션·풍경 위주 여부 등 23개
	제목	오감 자극 표현 여부, 관심 유도 표현 정도, 이모티콘 비율, 텍스트 길이 등 6개
	오디오	오디오 감정, 스펙트럼 중심 평균 주파수, 음고 평균, 평균 에너지, BPM, 말속도 유사 지표, 초기 무음 구간 길이(초) 등 7개
	메타정보	업로드 시간대(새벽, 아침, 낮, 저녁, 밤), 해시태그 수 등 8개
타겟변수	메타정보	로그변환된 조회수



모델링 결과

훈련/테스트 데이터셋

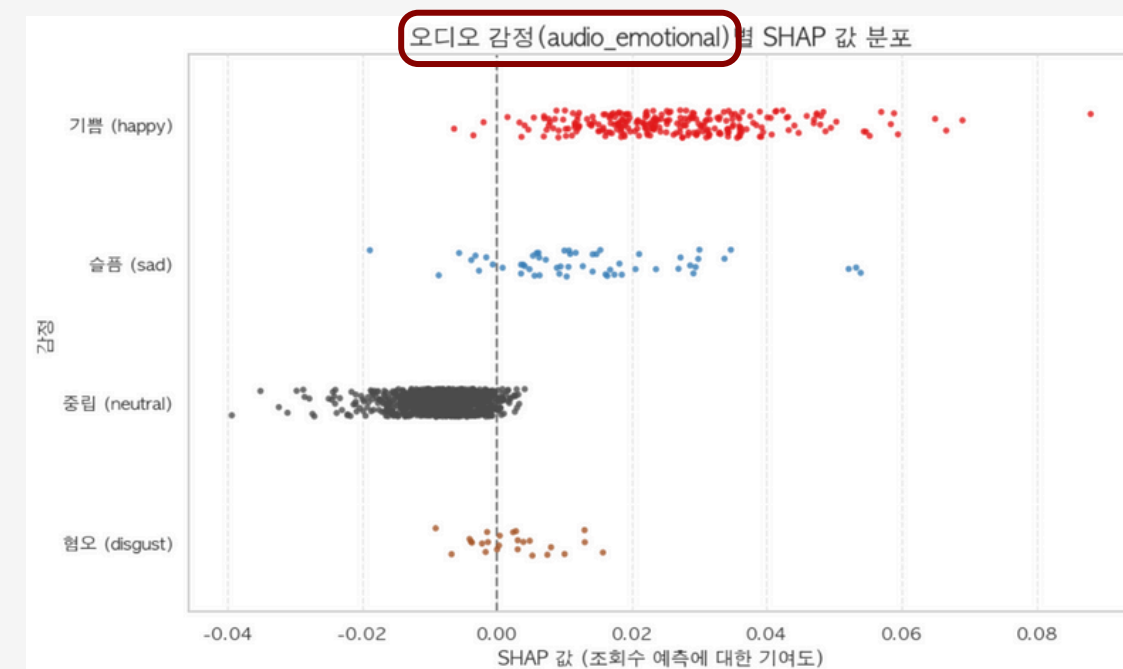
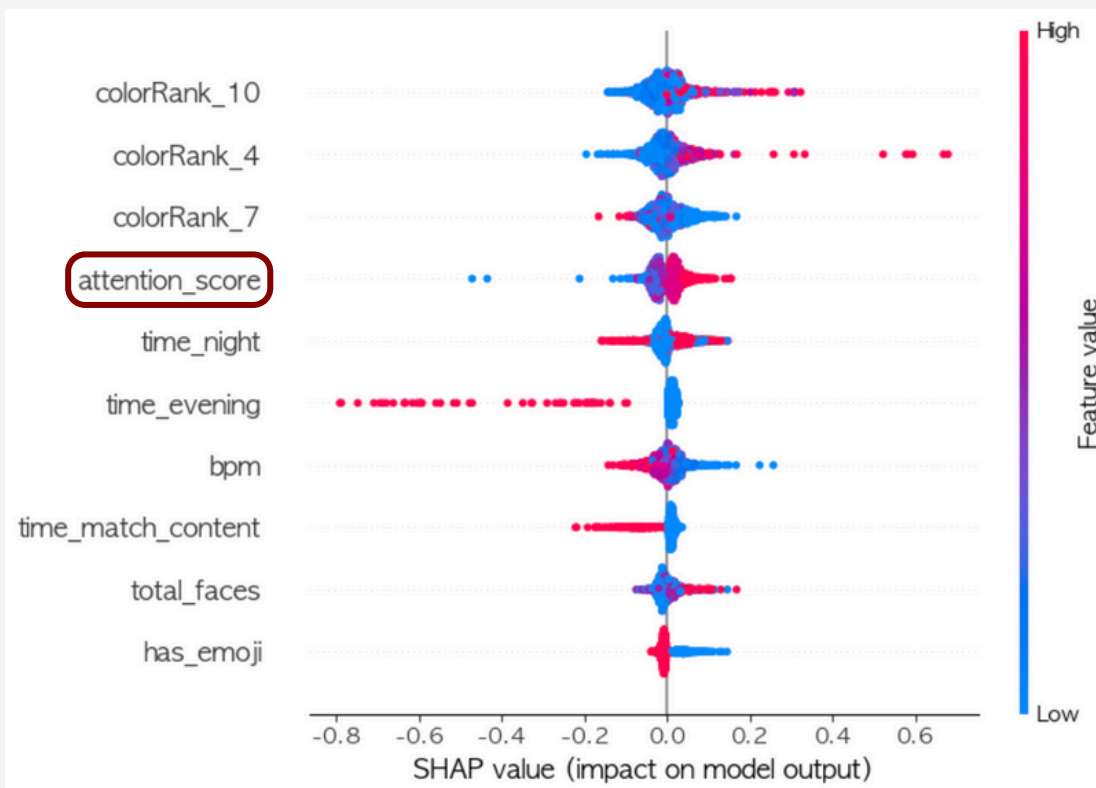
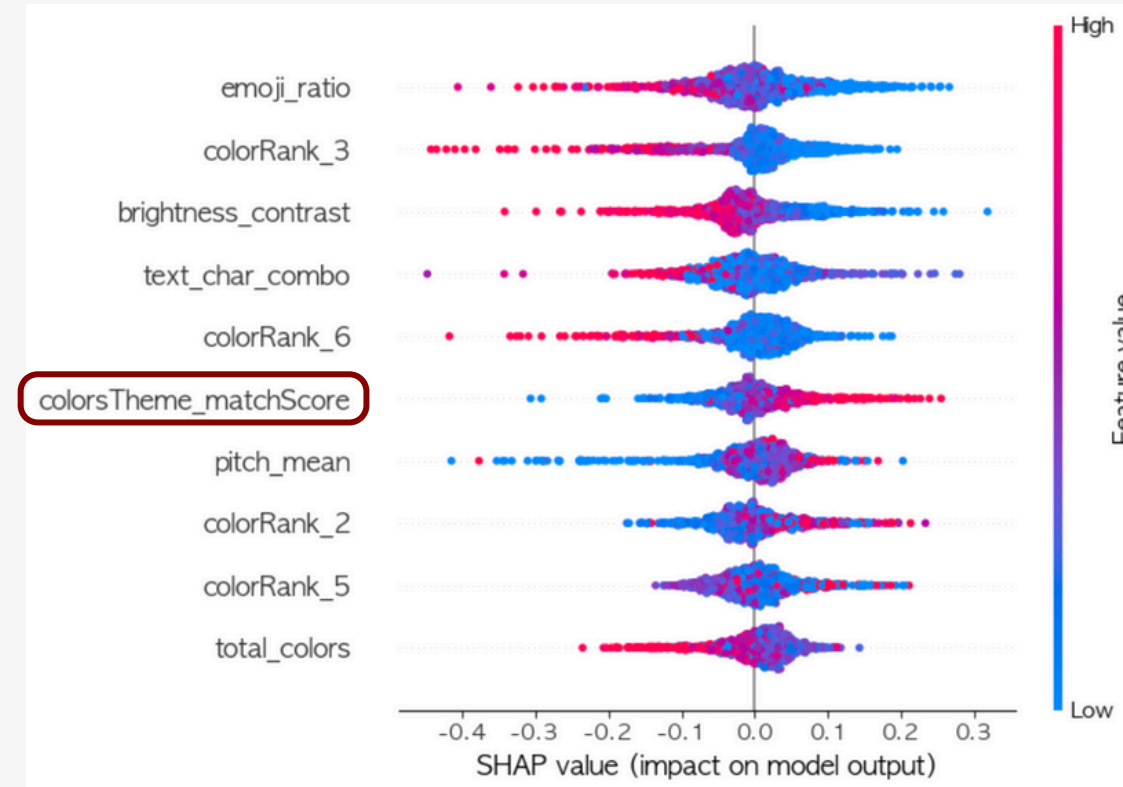
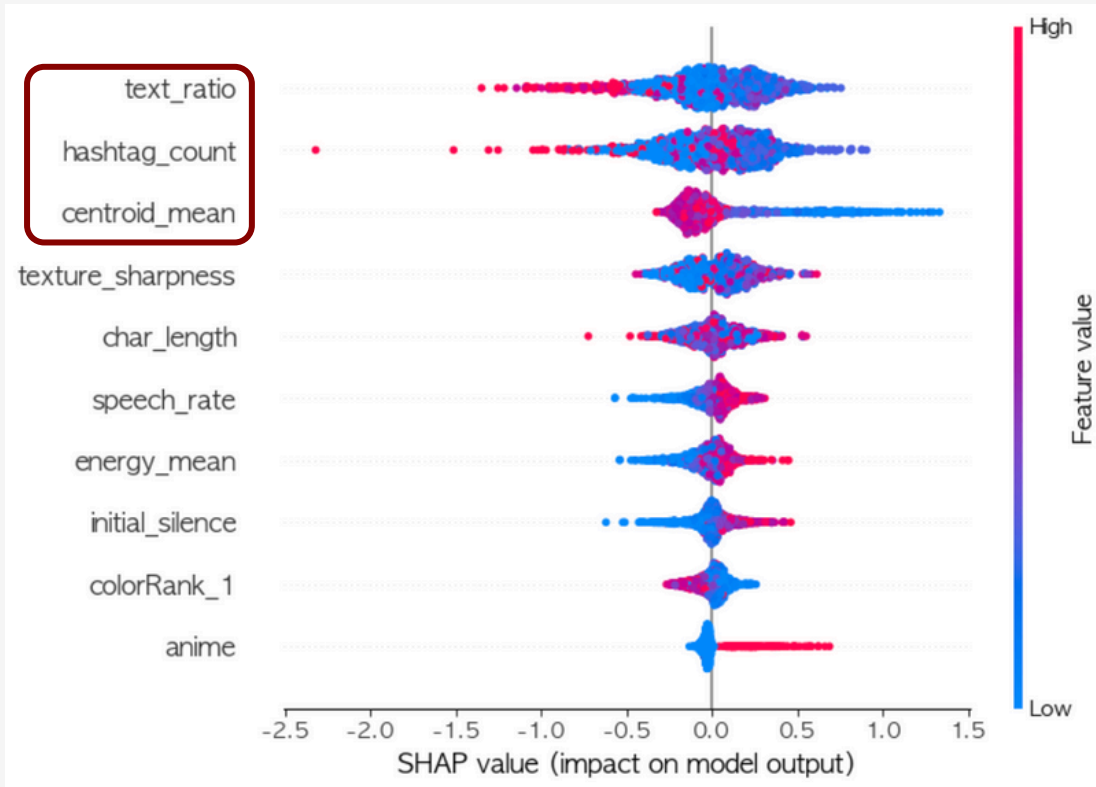
	Total	Train	Test
데이터 수(건)	6,826	5,460	1,366

모델 평가 결과

	RandomForest	XGBoost	LightGBM
RMSE	1.9269	1.9170	1.9416

→ 평균제곱근 오차(RMSE)의 점수가 가장 낮은 **XGBoost** 선택

SHAP 분석 결과



- 오디오 감정 기쁨, 슬픔, 중립, 혐오 외의 2가지(놀람, 두려움)에 해당하는 샘플이 적어 표시하지 않음

메타적요소

- 해시태그 수가 지나치게 많을수록 오히려 조회수가 낮은 경향이 있음
- 업로드 시간대가 밤(21~24시)일 때 조회수가 낮은 경향이 있음

섬네일

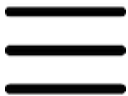
- 이미지 내 텍스트 면적 비율이 적을수록 조회수가 높은 경향이 있음
- 이미지 내 명암 대비가 적을수록 조회수가 높은 경향이 있음
- 이미지의 **감성·일상 테마 정합도** 점수가 높을수록 조회수가 높은 경향이 있음

제목

- 영상 제목 내 이모티콘 비율이 높을수록 오히려 조회수가 낮은 경향이 있음
- 영상 제목의 **관심유도 표현 정도**가 높은 경우 조회수가 높은 경향이 있음

오디오

- 오디오의 스펙트럼 중심 평균 주파수가 낮을수록 조회수가 높은 경향을 보임
- **오디오 감정** 중 기쁨(happy), 슬픔(sad)일 때 감성·일상 테마 플레이리스트 콘텐츠의 조회수가 높은 경향이 있음



Conclusion



결론 및 제안

메타적요소

- 유튜브 특성상 해시태그 수는 알고리즘과 직접 연결됨
- 그러나, 해시태그 수가 과도하게 많을수록 오히려 스팸으로 인식될 가능성이 있으므로 역효과 주의
- 업로드 시간대가 밤(21~24시)일 때 상대적으로 낮은 조회수 경향성

섬네일

- 텍스트 비율이 높을 시 과도한 정보 전달로 인해 역효과 가능성이 있음
- 명암 대비가 낮은(전체적으로 밝거나 어두운) 섬네일 → 안정적·감성적 느낌으로 감성·일상 테마 플레이리스트 콘텐츠에 어울림
- **감성·일상 테마 정합도** 점수가 높을 때 조회수가 높은 경향이 있고, 이 변수는 주요한 변수였음

제목

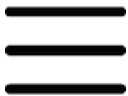
- 이모티콘 비율이 과도하게 높을 시 신뢰도를 하락시키고, 산만한 느낌을 주어 조회수에 부정적 영향 미칠 수 있음
- 감성·일상 테마의 플레이리스트 콘텐츠에서도 **자극적이고 관심/흥미를 유도하는 표현**이 많을수록 조회수 증가하는 경향이 있음

오디오

- 첫 곡 1분 오디오의 스펙트럼 평균 주파수가 낮을수록 부드럽고 감성적인 분위기로, 조회수에 긍정적인 영향
- **오디오 감정이 기쁨(happy), 슬픔(sad)일 때** 감성·일상 테마 콘텐츠의 조회수가 높은 경향 있음

Reference

- [1] 최상구, 「‘과소비할 플레이리스트’에 MZ 열광」, 농민신문, 2025년 5월 31일 17:30, 수정 2025년 5월 31일 17:30, 온라인판.
<https://www.nongmin.com/article/20250530500488>
- [2] 경기화성태안농협, 「**Playlist** | 마트에서 장보면서 과소비 할 플레이리스트 hip & groove playlist」, 유튜브, 2025년 5월 9일. https://www.youtube.com/watch?v=husfNgrbFKM&list=RDhusfNgrbFKM&start_radio=1.
- [3] 경기화성태안농협, 「**Playlist** | 장바구니는 내가 평생 들어줄게 | 사랑 연애 플리」, 유튜브, 2025년 6월 16일. https://www.youtube.com/watch?v=JZeSyT0_K6c&list=RDJZeSyT0_K6c&start_radio=1.
- [4] YES24, 「*playlist* | 내가 요즘 책 읽을 때 듣는 잔잔한 노래들」, 유튜브, 2025년 5월 17일. https://www.youtube.com/watch?v=bTZagL8aTrg&list=RDbTZagL8aTrg&start_radio=1.
- [5] BMW Korea, 「[BMW] PLAYLIST: 가슴 땹 뚫리는 트랙 드라이빙 뮤직」, 유튜브, 2022년 3월 4일. <https://www.youtube.com/watch?v=TYTJw72D3MI>.
- [6] 오늘의집, 「**Playlist** 텐션 끌어 올려🎵 설거지 빨래 청소 요리 순삭하는 집안일 만능 플레이리스트 | O!Play」, 유튜브, 2023년 5월 20일. <https://www.youtube.com/watch?>
- [7] 서범근, & 이한준, “머신러닝 기반의 유튜브 먹방 콘텐츠 인기 예측 모델”, Journal of Internet Computing & Services, Vol. 24-6, pp.49~55, Dec 2023.
- [8] 김슬, 김수인, 박훈, 임수빈, 정재우, “유튜브 쇼츠의 조회수 예측-뷰티 광고 콘텐츠를 중심으로”, 한국컴퓨터정보학회 하계학술대회 논문집, Vol. 32, No. 2, pp.131~132, Jul 2024.
- [9] 김한솔, 「‘유튜브 플리’로 돈 번다…뮤지션-크리에이터 매칭 플랫폼도 인기」, 경향신문, 2024년 2월 19일 14:30, 수정 2024년 2월 19일 19:49, 온라인판.
<https://www.khan.co.kr/article/202402191430001>.
- [10] Doridol2, 「노을 보면서 듣는 몽글몽글 일렉기타 playlist (cover)」, 유튜브, 2023년 1월 5일. <https://www.youtube.com/watch?v=LC5lpUxKjyo>
- [11] 메롱 스튜디오 MELONG STUDIO, 「[**Playlist**] 잠에 들기 전, 스르륵 눈이 감기는 아이유 노래 모음 🌙 | 오늘 하루를 마무리하는 플레이리스트」, 유튜브, 2023년 7월 2일.
<https://www.youtube.com/watch?v=aAulvC80JB0>
- [12] essential;, 「[Playlist] 기어코 여름이 왔습니다 ☀️ | 여름에 듣기 좋은 시원한 팝송 | 3 hours chill mix」, 유튜브, 2024년 6월 4일. <https://www.youtube.com/watch?v=KfbZTHm8Hak>



Appendix 



섬네일 - 텍스트 면적 비율



Google Vision API를 사용하여 OCR을 통한 모든 텍스트(글자) 인식

OCR 인식을 향상시키기 위해 이미지를 2배로 확대하여
모든 텍스트 한 글자씩 텍스트(valid_text)와 박스(bbox)를 모음



유효한 텍스트만 추출

한 글자의 각 텍스트 박스를 상하좌우 30%씩 확장하여 다른 글자의 bbox와 겹쳤을 때,
겹친 다른 글자가 valid_text 안에 존재하면 최종적인 유효한 텍스트로 인정



마스크 이미지로 텍스트 영역 시각화 텍스트 영역 픽셀 비율 계산

섬네일 – 상위 색상 면적 비율



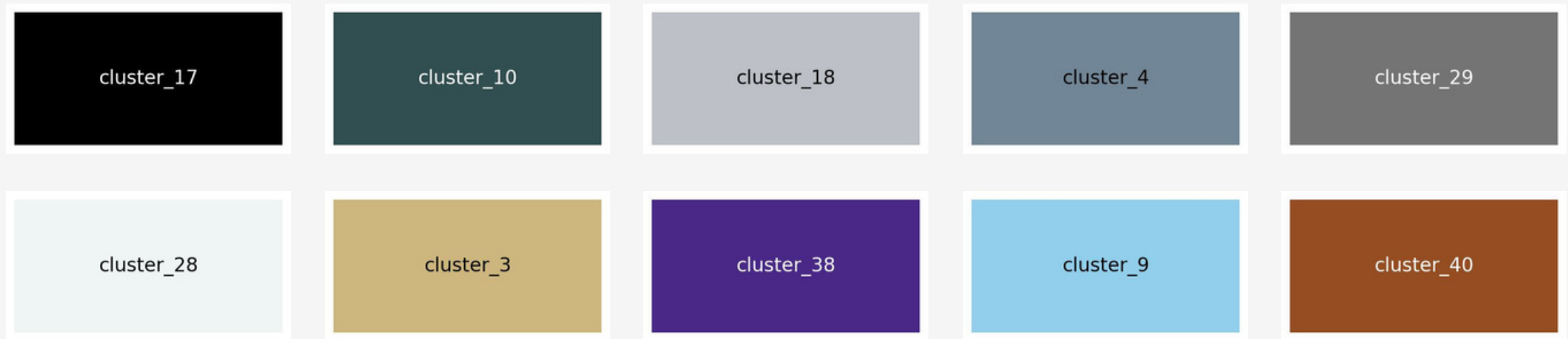
CSS3 45가지 색상 클러스터링 결과

CSS3(*) 147개 색상 HEX → RGB → LAB 값으로 변환하여
사람의 눈이 색을 인지하는 방식으로 표현

KMeans 클러스터링을 통해 **색상 45가지 그룹화** 및 수동 조정

각 섬네일에서 나타난 각각 **45가지 색상 클러스터의 면적 비율**을 추출

전체 섬네일에서 자주 등장한 상위 10가지 색상에 대한 면적 비율만 피쳐화



상위 10가지 색상 클러스터 (colorRank_1 ~ colorRank_10)

* CSS3 색상 : 웹 브라우저에서 색상을 표현할 때 사용할 수 있도록 W3C가 지정한 147가지 표준 색상 이름

오디오 - 오디오 감정

플레이리스트 콘텐츠의 첫 곡의 1분 오디오 감정 분석

모델을 이용한 분석 + 정량적 분석

- 1) Wav2Vec2ForSequenceClassification 모델로 원시파형(시간에 따른 진폭 변화)으로 6가지 감정 분석
- 2) librosa을 이용하여 1분 <오디오 정량적 특성> 추출하여 6가지 감정 분석

음고 평균	평균 에너지	스펙트럼 중심 평균 주파수	BPM	말속도 유사지표	초기 무음 구간 길이(초)
270.2	0.25	3096.75	117.45	236	0.47

<오디오 정량적 특성>에서 6개 감정마다 [기준]을 세워 [기준]에서 만족한 비율을 점수로 계산

감정 분석 결과 보정

예) 기쁨(happy) 감정 [기준]

- (1) 평균 에너지 > 0.4 : 높은 에너지
- (2) 음고 평균 > 160 : 장조 음계
- (3) BPM > 100 : 빠른 템포
- (4) 스펙트럼 중심 평균 주파수 > 2000 : 밝은 음색
- (5) 말속도 유사지표 > 15 : 리드미컬한 특성

- (1) 높은 감정 점수 우선 적용
: 감정 점수 0.7 이상이면 해당 감정 점수 +0.1점 보정 (최대 0.95)

- (2) 슬픔 감정 강화
: 평균 에너지가 낮으면 슬픔 감정 점수 +0.2점 보정 (최대 0.9)

(1)~(5)에서 만족하는 비율을 기쁨 감정 점수로 계산



2가지 분석 결과의 감정별 평균 점수 계산 후, 가장 점수가 높은 감정으로 최종 선택

최종 감정 분석 결과 : 기쁨 (happy)